

Correction du TP5 – Barycentre

Partie A – Les propriétés du barycentre

I- Barycentre de deux points

On appelle H le barycentre des points $\{(A,a) ; (B,b)\}$.

D'après le cours, on sait que pour tout point M du plan, on a : $\overrightarrow{MH} = \frac{a}{a+b}\overrightarrow{MA} + \frac{b}{a+b}\overrightarrow{MB}$.

Pour placer H, avec Géogébra, on va écrire dans le champ de saisie :

$$\ll H=(a/(a+b))*A+(b/(a+b))*B \gg$$

En faisant varier les curseurs a et b , écrire ce que vous constatez :

si a et b sont de même signe : **Le point H appartient au segment [AB]**

si l'un des coefficients est nul : **Le point H est confondu soit avec A soit avec B**

si a et b n'ont pas le même signe : **Le point H se situe sur la droite (AB), en dehors du segment [AB]**

II- Barycentre de trois points

On appelle G le barycentre des points $\{(A,a) ; (B,b) ; (C,c)\}$.

D'après le cours, on sait que pour tout point M du plan, on a :

$$\overrightarrow{MG} = \frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{MA} + \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{MB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{MC}$$

Placer G en adaptant le modèle utilisé pour le point H.

En faisant varier les curseurs a , b et c , écrire ce que vous constatez :

si a , b et c sont de même signe : **le point G se situe à l'intérieur du triangle ABC**

si l'un des coefficients est nul : **le point G se situe sur l'une des droites (AB), (AC) ou (BC)**

si l'un des coefficients n'a pas le même signe que les deux autres : **le point G se situe à l'extérieur du triangle ABC.**

III- Associativité du barycentre

On rappelle que G est le barycentre des points $\{(A,a) ; (B,b) ; (C,c)\}$ et H le barycentre des points $\{(A,a) ; (B,b)\}$.

Quelle conjecture peut-on faire sur les points G, H et C ? **Les points G, H et C semblent alignés.**

☞ Positionner les curseurs avec les valeurs suivantes : $a = 1$ $b = 2$ $c = 3$

On a alors : $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CH}$

Donc, G est le barycentre de $\{(C,1) ; (H,1)\}$

ou encore $\{(C,3) ; (H,3)\}$

☞ Positionner les curseurs avec les valeurs suivantes : $a = 1$ $b = -2$ $c = 3$

On a alors : $\overrightarrow{CG} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CH}$

Donc, G est le barycentre de $\{(C,3) ; (H,-1)\}$

De façon générale, on aura : **G barycentre de $\{(C,c) ; (H,a+b)\}$**